EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

F(z) = ∫₀¹ ln t/(t + z) dt sur Re z > 0

Étudier la définition et la continuité de la fonction F définie par

$$F(z) = \int_0^1 \frac{\ln t}{t+z}\,dt, \qquad z \in \Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0\}.$$